南京大学软件学院
NANJING UNIVERSITY · SOFTWARE INSTITUTE

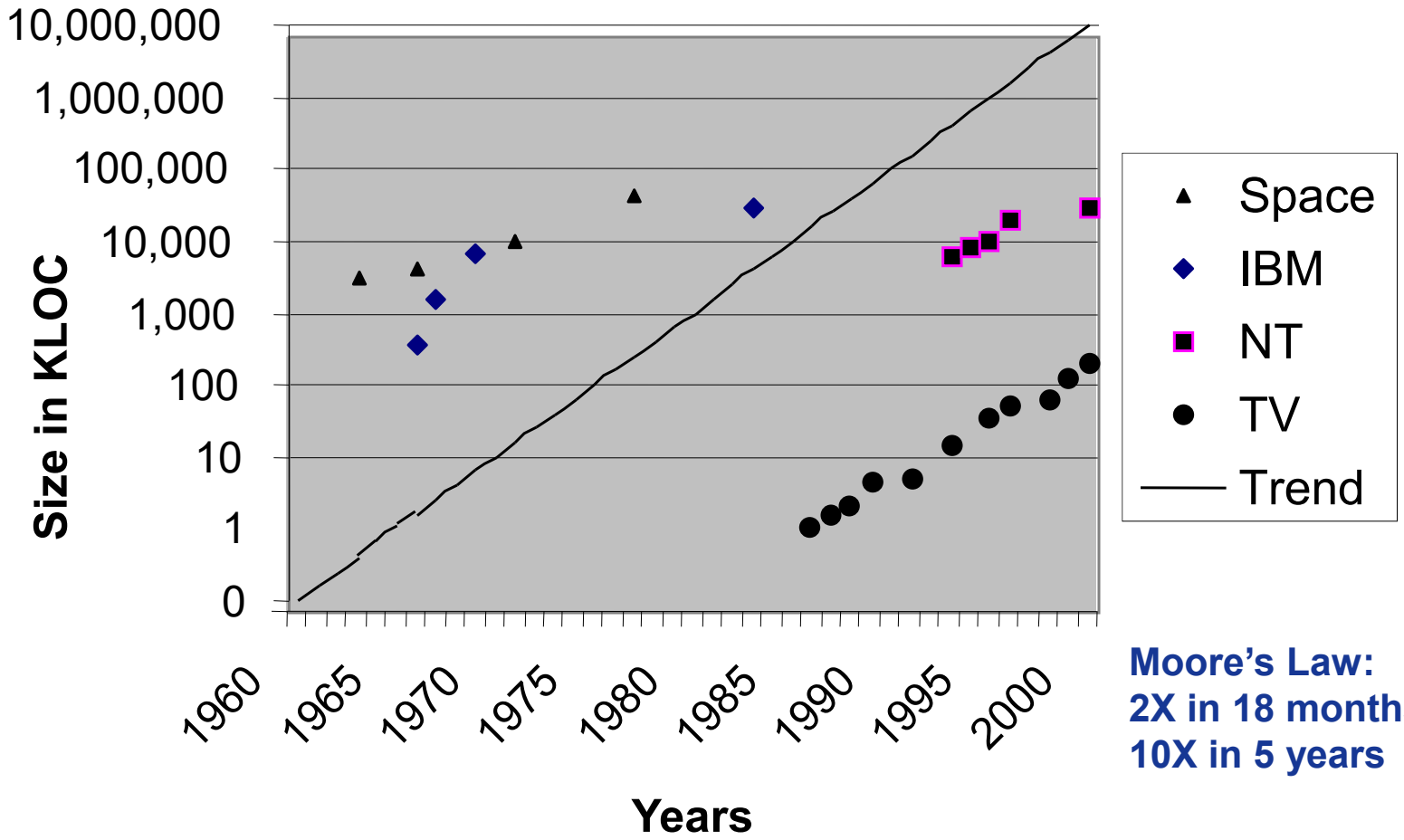
软件质量与管理 第一讲
概 述

荣国平
南京大学软件学院
2026年 春

软件正在重新定义我们的世界

南京大学软件学院
NANJING UNIVERSITY · SOFTWARE INSTITUTE

软件自身的变化-规模



Moore's Law:
2X in 18 months
10X in 5 years

软件自身的变化-比例

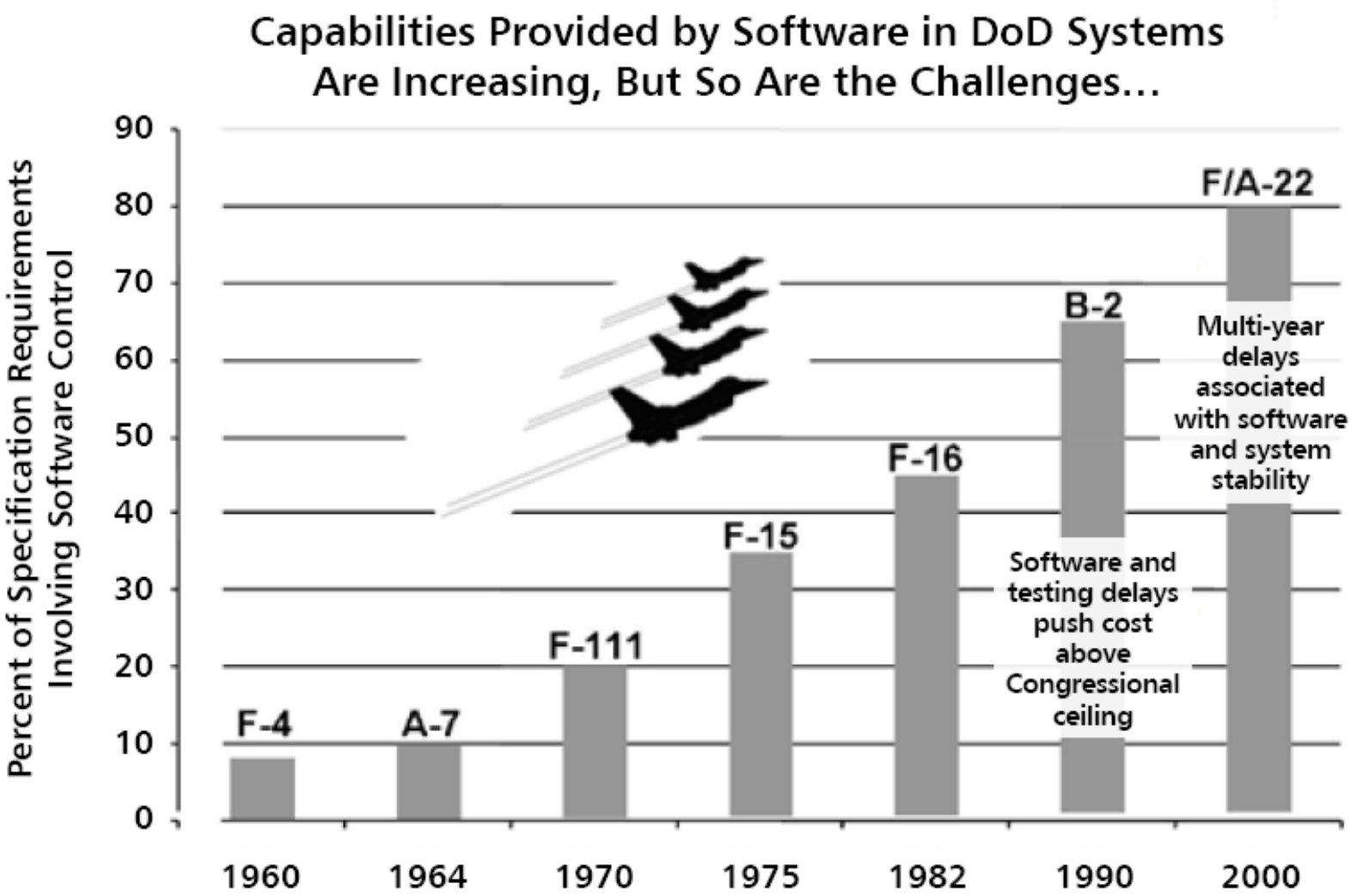


Figure 1. Software Pervasiveness Trends within Aircraft Systems

软件危机

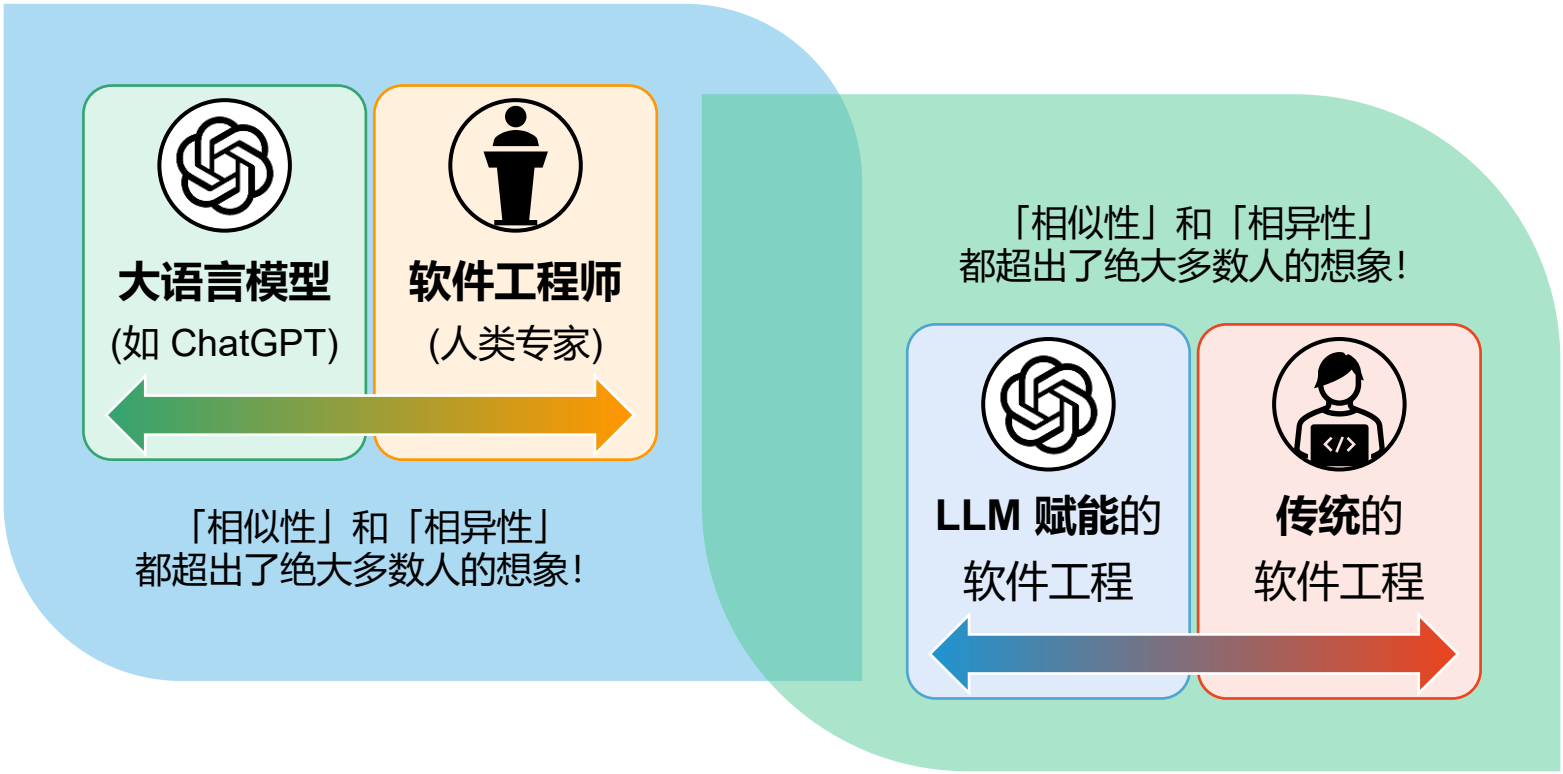
四大本质困难和挑战：

复杂性、不可见性、可变性、一致性

软件危机 VS. 软件工程

- 软件危机
  - 软件危机是指**落后的软件生产方式**无法满足迅速增长的计算机软件需求，从而导致软件开发与维护过程中出现一系列严重问题的现象。
- 软件工程
  - 软件工程是一门研究用工程化方法构建和维护有效的、实用的和高质量的软件的学科。
  - 软件工程的两大视角
    - 管理视角——能否复制成功？
    - 技术视角——是否可以将问题解决得更好？

相似性」和「相异性」的辩证统一



软件项目管理概念

- 管理的三大关键要素
  - 目标、状态、纠偏
- 软件项目管理
  - 典型的三大目标：成本、质量、工期
  - 软件项目管理是应用方法、工具、技术以及人员能力来完成软件项目，实现项目目标的过程。
  - 估算、计划、跟踪、风险管理、范围管理、人员管理、沟通管理，等等

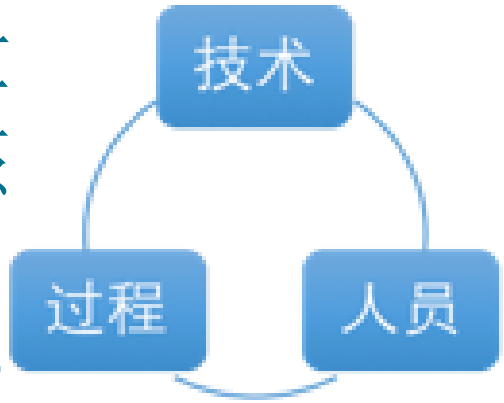
参考《PMBOK》项目管理知识体

软件项目管理的管理视角

- “成功是否可以复制？”
  - 软件过程
    - 软件过程是为了实现一个或者多个事先定义的目标而建立起来的一组实践的集合
    - 这组实践之间往往有一定的先后顺序，作为一个整体来实现事先定义的一个或者多个目标。
  - 生命周期模型
    - 对软件过程的一种人为的划分

广义软件过程

- 理论基石：软件产品和服务的质量，很大程度上取决于生产和维护该软件或者服务的过程的质量。



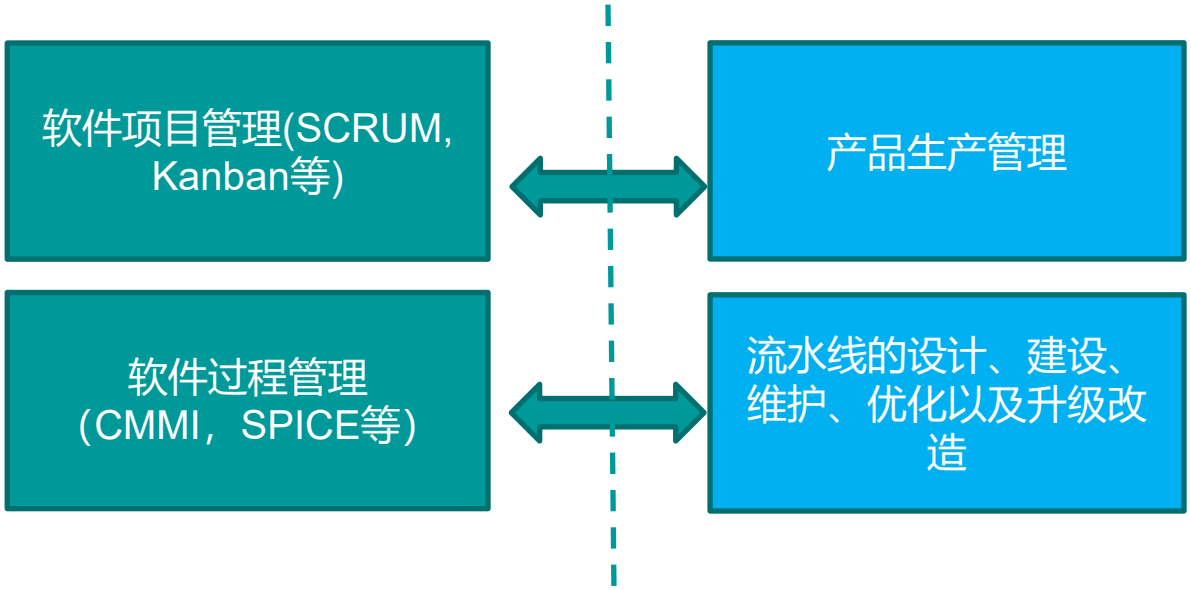
- 广义软件过程包括**技术**、**人员**以及**狭义过程**
- 广义软件过程的同义词
  - 软件开发方法、软件开发过程
    - 净室Cleanroom方法、极限编程方法、SCRUM方法、Gate方法；
    - 而更一般的，敏捷软件过程 / 方法、轻量型过程 / 方法以及重型过程 / 方法等描述也是恰当的

生命周期模型与软件过程

- 区别和联系
  - 生命周期模型是对一个软件开发过程的人为划分
  - 生命周期模型是软件开发过程的主框架，是对软件开发过程的一种粗粒度划分
  - 生命周期模型往往不包括技术实践
- 典型生命周期模型
  - 瀑布模型、迭代式模型、增量模型、螺旋模型、原型法等等

软件过程管理

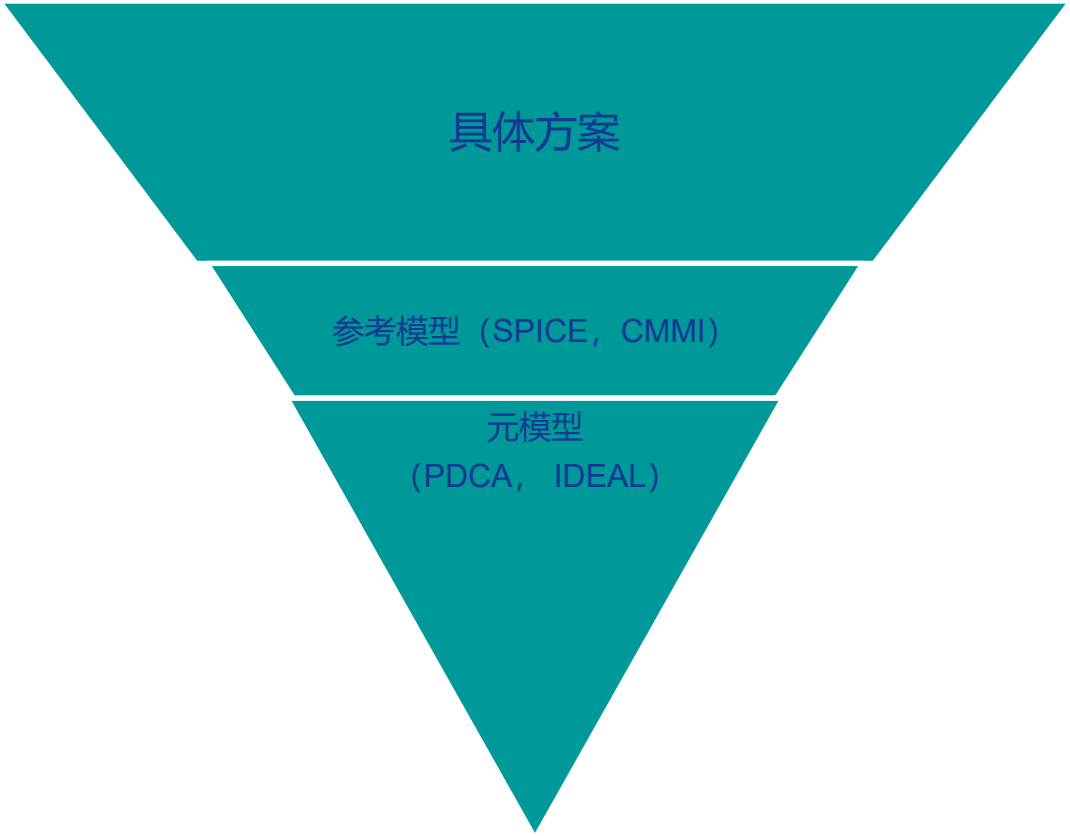
- 管理对象是软件过程
- 管理的目的是为了让软件过程在开发效率、质量等方面有着更好性能绩效（performance）

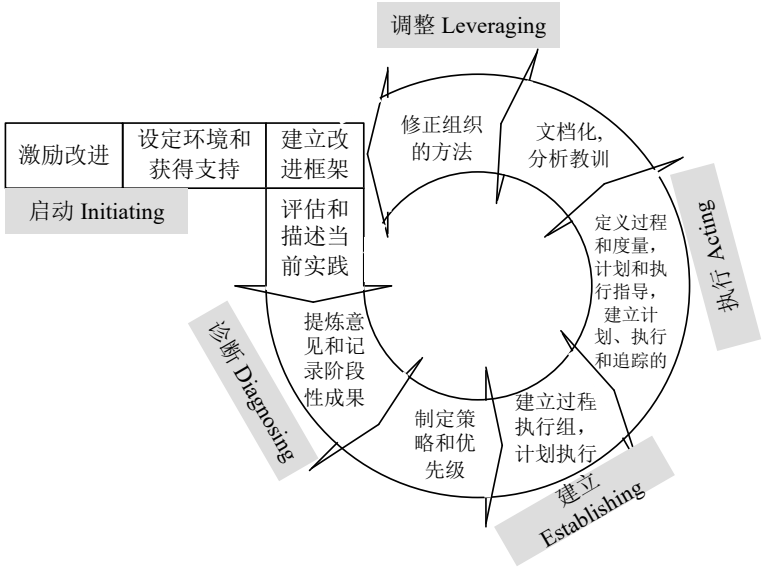


管理视角的核心问题——能否复制成功？

软件过程管理与软件过程改进

- 两者意思接近
  - 软件过程管理参考模型 CMM/CMMI, SPICE等
  - 软件过程改进参考元模型 PDCA，IDEAL





思考和讨论

- 以下说法是否正确？为什么？
  - 软件过程管理是软件项目管理应该要实现目标。
  - “在公司导入敏捷过程是我们今年过程改进的主要目标。”
  - XP与CMM/CMMI是对立的两种软件开发方法。
  - CMM/CMMI不适合当今互联网环境的项目管理需求。
  - PDCA和IDEAL不适合在敏捷环境中使用。
  - 不同的软件开发过程应该使用不同的生命周期模型，反之亦如此。

周三活动信息

活动时间及地点

2026年3月18日（星期三） 14:00-16:00

南京大学软件学院-701教室（南京大学鼓楼校区费彝民楼）

活动流程

14:00-14:15：颠覆or复兴? LLM 给 SE 到底带来了什么?

荣国平 南京大学软件学院特任研究员、博士生导师

14:15-14:30：企业视角下，LLM 给软件工程带来的机遇与挑战

许晓斌 阿里巴巴技术总监，研发和基础设施平台负责人

14:30-15:00：阿里集团 AI Coding 实践与挑战

力晶鑫 阿里巴巴高级开发工程师，阿里集团 AoneCopilot 负责人

15:00-15:30：阿里集团 AI 代码评审实践与 Benchmark 开源

李峥峰 阿里巴巴高级开发工程师，阿里集团智能代码评审负责人

15:30-16:00：现场交流互动

报名方式

识别二维码，填写报名信息